CHAPITRE 11

# Suites de matrices et chaînes de Markov

Suites $U_{n+1} = AU_n + B$, graphes probabilistes, distributions invariantes

**Objectifs.** Étudier une suite de matrices colonnes définie par $U_{n+1} = AU_n + B$ ; modéliser une évolution aléatoire à deux ou trois états par un graphe probabiliste et une matrice de transition ; calculer la distribution après $n$ étapes ; déterminer une distribution invariante ; étudier la convergence dans le cas de deux états.

**Prérequis.** Chapitres 9 et 10 ; probabilités conditionnelles et formule des probabilités totales ; suites arithmético-géométriques ; limite d'une suite géométrique.

## Automatismes

**Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.**

1. On pose $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 2$. Déterminer le réel $\ell$ tel que $\ell = 0{,}5\ell + 2$.
2. Donner la limite de $0{,}8^n$ quand $n$ tend vers $+\infty$.
3. Dans un arbre, $P(A) = 0{,}3$, $P_A(B) = 0{,}6$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$. Calculer $P(B)$.
4. Résoudre le système $0{,}2a = 0{,}4b$ et $a + b = 1$.
5. Calculer $\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0{,}8 & 0{,}2\\ 0{,}4 & 0{,}6\end{pmatrix}$.
6. Quelle est la somme des coefficients de chaque ligne de la matrice de la question 5 ?